

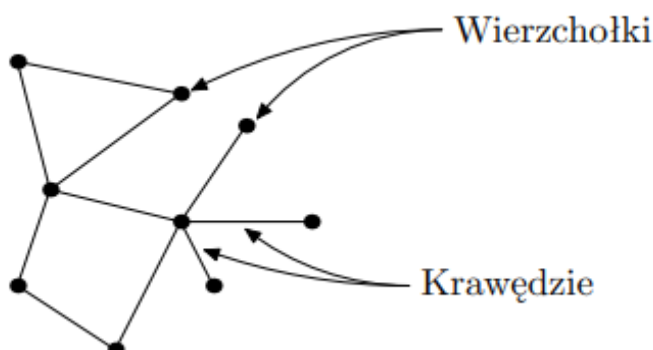


# O kolorowaniu i grafach słów kilka

Kolorowanie jest częstym tematem zadań olimpijskich. Motywem przewodnim jest definicja przestrzeni, którą będziemy kolorować i dobór narzędzi opisujących problem. Często taką przestrzenią są grafy - sprawdzmy zatem jak je wykorzystać!!!

## Teoria:

Nie ma sensu podawać ścisłej definicji grafu - wystarczy nam jego graficzna ilustracja. Graf składa się z **wierzchołków** - będziemy je przedstawiać jako pogrubione punkty na płaszczyźnie oraz **krawędzie**, odcinków łączących niektóre (!) z nich.



**Stopień wierzchołka** to liczba krawędzi wychodzących z danego wierzchołka.

**Graf pełny** lub **klika** to graf, w którym każde dwa wierzchołki są połączone krawędzią.

**Cykl** to ciąg wierzchołków  $v_1, v_2, \dots, v_n = v_1$ , taki, że pomiędzy każdymi dwoma wierzchołkami  $v_i, v_{i+1}$  istnieje krawędź.

**Cykl Eulera** to taki cykl w grafie, który zawiera każdą krawędź grafu dokładnie raz.



## MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

Czasem może się zdarzyć, że pewne krawędzie przecinają się. Jeśli taka sytuacja nie zachodzi, mamy do czynienia z grafem **płaskim** lub **planarnym**.

**Tw. 1 (Euler)** Jeśli graf jest grafem płaskim, to zachodzi

$$w - k + s = 2$$

gdzie  $w$  to liczba wierzchołków,  $k$  liczba krawędzi, zaś  $s$  - ścian.

**Liczba chromatyczna** to najmniejsza liczba kolorów, którymi można pokolorować graf, tak że każda krawędź ma końce różnych kolorów. Oznaczamy ją przez  $\chi(G)$ .

**Tw. 2** Niech  $\Delta$  to maksymalny stopień wierzchołka. Wówczas  $\chi(G) \leq \Delta + 1$ , przy czym równość zachodzi gdy  $G$  jest grafem pełnym lub cyklem nieparzystej długości.

---

**Zadania:**

1. Każdy punkt płaszczyzny należy pomalować na pewien kolor w taki sposób, aby każda prosta była jednokolorowa lub dwukolorowa. Jaka jest największa możliwa liczba kolorów, których można użyć do pomalowania punktów tej płaszczyzny?
2. Na płaszczyźnie zaznaczono  $n$  punktów ( $n \geq 3$ ), z których żadne trzy nie leżą na jednej prostej. Każdy z tych punktów pomalowano na jeden z trzech kolorów, przy czym każdego koloru użyto przynajmniej raz. Udowodnij, że istnieje taki trójkąt o wierzchołkach w zaznaczonych punktach, którego każde dwa wierzchołki mają różne kolory i do wnętrza którego nie należy żaden zaznaczony punkt.



## MIELECKI OBÓZ MATEMATYCZNY

3. Każdą liczbę całkowitą dodatnią pomalowano na pewien kolor. Okazało się, że dla każdej pary liczb całkowitych  $a, b$  większych od 1 liczby  $a + b$  i  $ab$  są tego samego koloru. Wykaż, że wszystkie liczby większe od 4 zostały pomalowane tym samym kolorem.
4. Każdą liczbę całkowitą pomalowano na jeden z trzech kolorów. Udowodnij, że istnieją dwie różne liczby tego samego koloru, których różnica jest kwadratem liczby całkowitej.
5. Każdy punkt okręgu jest pokolorowany jednym z trzech kolorów. Udowodnij, że pewne trzy punkty jednego koloru są wierzchołkami trójkąta równoramiennego.
6. Dany jest wielościan wypukły, którego wszystkie ściany są trójkątami. Wierzchołki tego wielościanu kolorujemy trzema kolorami. Udowodnij, że liczba ścian mających wierzchołki wszystkich trzech kolorów jest parzysta.
7. Dany jest prostokąt  $m \times n$ . Pokolorowano w nim  $m + n$  pól. Wykazać, że da się wybrać pewne z pokolorowanych pól, tak, aby w każdej kolumnie i w każdym wierszu liczba wybranych pól była parzysta.
8. Dany jest graf spójny o  $n \geq 2$  wierzchołkach. Wówczas cykl Eulera istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy stopień każdego z wierzchołków jest liczbą parzystą.
9. W pewnym grafie każdy wierzchołek ma stopień co najmniej 100. Wykazać, że w tym grafie istnieje ścieżka o długości co najmniej 101.
10. W pewnym kraju jest  $n \geq 3$  miast, przy czym każde dwa są połączone drogą albo torami kolejowymi. Pewien turysta planuje wyruszyć z pewnego miasta, odwiedzić każde miasto dokładnie raz, a następnie powrócić do wyjściowego miasta. Wykazać, że może tak wybrać wyjściowe miasto i tak zaplanować swoją trasę, aby zmienić środek transportu co najwyżej raz.



11. Dany jest graf symetryczny względem osi pionowej.

Wykazać, że możemy pokolorować niektóre z jego krawędzi, aby z każdego wierzchołka wychodziła nieparzysta liczba pokolorowanych krawędzi.

12. Hydra składa się z pewnej liczby głów, z której niektóre są połączone szyjami. Herkules może odciąć wszystkie szyje wychodzące z pewnej głowy, jednak wówczas z tamtej głowy wyrastają szyje, którą łączą ją z głowami, z którymi nie była ona wcześniej połączona. Hydra jest pokonana, gdy rozpada się na dwie rozłączne części. Wyznaczyć najmniejsze  $N$ , że Herkules jest w stanie pokonać dowolną hydrę składającą się ze 100 szyi za pomocą co najwyżej  $N$  cięć.

13. Dany jest graf o  $n$  wierzchołkach posiadający  $k$  krawędzi o numerach będących różnymi liczbami całkowitymi od 1 do  $k$ .

Udowodnić, że istnieje w nim ścieżka składająca się z co najmniej  $\frac{2k}{n}$  krawędzi, których numery tworzą ciąg rosnący.

14. Dany jest graf planarny, w którym  $e$  to liczba krawędzi, a  $v \geq 3$  to liczba wierzchołków. Wykazać, że zachodzi nierówność  $e \leq 3v - 6$ .

15. Na pewnym przyjęciu okazało się, że każdy zna co najmniej  $k$  innych gości, gdzie  $k \geq 2$  jest pewną liczbą naturalną. Wykazać, że istnieje taka liczba naturalna  $n \geq k + 1$ , że można usadzić pewnych  $n$  uczestników przyjęcia przy okrągłym stole tak, aby każdy znał obu swoich sąsiadów.